

Produzione musicale su Ubuntu 22.04 e 24.04

Premessa (mi raccomando leggete prima di seguire questa guida!)

Prima di seguire questa guida, bisogna aver configurato Ubuntu 24.04 con la guida presente in questo stesso sito: [Ubuntu 24.04 supercompleta](#).

Mi raccomando, seguirla altrimenti non funziona nulla ^_^

La gestione dell'audio non è molto cambiata da 22 a 24, ma questa guida è testata solo su 24.04. Questa guida funziona solo su Ubuntu 24.04. La gestione della musica su altre distribuzioni, ma anche su versioni di Ubuntu diverse da 24.04, è diversa e non facilmente adattabile alle istruzioni qui riportate.

Per registrare un minimo decentemente, occorre una scheda sonora che abbia queste caratteristiche:

- bassa latenza
- almeno un ingresso XLR (o “bilanciato”)
- almeno un ingresso preamplificato (“Instrument”)
- la funzione “Direct monitoring”
- un ingresso alimentato a 48v, se possedete o pensate di comprare un microfono a condensatore
- compatibilità con Linux out-of-the-box

Quella che costa meno al momento con tali caratteristiche è la Behringer U-Phoria UM2. Ci sarebbe anche la M-Audio equivalente ma nelle prove fatte in rete pare che abbia parecchi problemi con il potenziometro del volume del microfono.

Questa guida è testata con un computer con scheda sonora Scarlett 2i2 2nd generation, nonché con una normalissima HDA Intel integrata dentro la scheda madre (in quest'ultimo caso però non ho registrato mai nulla, solo mixato). Queste schede funzionano out of the box senza bisogno di installare driver o alcuna configurazione. Se la vostra scheda ha bisogno di configurazione o di driver particolari, vi prego di non chiedere qui a me perché non sono un tecnico hardware e non posso conoscere soluzioni per periferiche che non possiedo e non posso testare. Nel caso, postate sul forum italiano di Ubuntu, nella sezione [Hardware e Periferiche](#).

Per chiedere assistenza su questa guida, per favore non coinvolgete solo me, ma tutta la comunità, in modo che il sapere circoli e sia condiviso, nella filosofia del software libero. Perciò postate per favore anche in questo caso sul forum italiano di Ubuntu, nella sezione [Multimedia](#), magari facendo riferimento alla mia guida e poi segnalandomi il post attraverso la pagina “[Contatti](#)” di questo sito, così leggo e provo a intervenire anch'io.

Segnalatemi poi per favore refusi, errori, proposte di integrazione e consigli.

In questa guida prima prepareremo il sistema, poi installeremo tutto il necessario e quindi spiegheremo come si usa un po' in generale tutto il sistema audio.

Preparazione del sistema

Usare solo le schede sonore che servono

Se avete una scheda sonora aggiuntiva sarebbe molto meglio disabilitare le altre. Fatelo comunque solo se avete dei problemi (programmi che scelgono sempre la scheda sonora sbagliata, o l'audio che gracchia se state usando il microfono della scheda USB e il video di una webcam che avrebbe il microfono).

Per esempio, se usate un cavo HDMI per vedere il computer sulla TV o su un monitor con audio, non disabilitate la scheda sonora "HDMI" altrimenti non sentirete l'audio che passa attraverso quel cavo. Oppure, se avete un microfono USB, quello viene visto dal sistema come una scheda sonora; non vi conviene disabilitarlo.

In genere in un computer fisso su cui usiamo una scheda sonora esterna di buona fattura, è abbastanza utile disabilitare due schede: la scheda sonora integrata e quella della webcam (le webcam hanno un microfono, spesso pessimo, visto da Ubuntu come una scheda sonora).

Per disabilitare una scheda sonora integrata in genere c'è una voce nel BIOS del computer, ma spesso e volentieri disabilitare la scheda sonora da BIOS non serve. Conviene disabilitarla a livello di sistema operativo. Per disattivare una o più schede, digitate:

```
cat /proc/asound/modules
```

e individuate il modulo della scheda da eliminare. Per esempio `snd_hda_intel`

Poi aprite il file della "lista nera":

```
sudo geany /etc/modprobe.d/blacklist.conf
```

E alla fine aggiungete:

```
# scheda sonora integrata  
blacklist <nome_del_modulo>
```

Per esempio:

```
# scheda sonora integrata  
blacklist snd_hda_intel
```

Salvate e chiudete. Al riavvio, non vedrete più traccia di quella scheda sonora.

Se poi volete disattivare il microfono di una webcam USB allora non potete fare con il metodo suddetto, dacché sia il microfono della webcam che la scheda esterna USB hanno lo stesso nome: `snd_usb_audio`

In questo caso, prima di tutto individuate la webcam così:

```
lsusb
```

Non sempre c'è scritto chiaramente che è una webcam. Se non si capisce qual è, basta che facciate `lsusb` due volte, una con la webcam attaccata e una no, così vedete la riga diversa qual è. Nel mio caso, la riga che identifica la mia webcam (una economicissima Aukey) è questa:

```
Bus 002 Device 010: ID 1bcf:0215 Sunplus Innovation Technology Inc.
```

Dovete segnarvi bene quei due gruppi di cifre e numeri separati dai due punti. Il primo è il cosiddetto "Vendor ID", il secondo il "Product ID".

Create un file vuoto di regole di caricamento dei dispositivi:

```
sudo geany /etc/udev/rules.d/90-blacklist-webcam-sound.rules
```

E dentro scrivete:

```
# Disables webcam audio.  
SUBSYSTEM=="usb", DRIVER=="snd-usb-audio", ATTRS{idVendor}=="1bcf",
```

```
ATTRS{idProduct}=="0215", ATTR{authorized}="0"
```

Ovviamente mettete i vostri valori al posto di quelli in rosso. Salvate, chiudete e riavviate le regole:

```
sudo udevadm control --reload-rules
```

Installazione dei repository di KXStudio e di Ardour (gratis o previa donazione)

I principali software musicali e plugin sono tenuti aggiornati in questi meravigliosi repository, oggi finalmente ben compatibili con Ubuntu 22.04 e 24.04. Per aggiungerli occorre andare in questa pagina:

<https://kx.studio/Repositories>

Scorrete fino alla scritta **"Debian / Ubuntu"** e cliccate sul link **kxstudio-repos.deb** che vi farà scaricare un .deb che poi installerete con GDebi (se non sapete fare, è tutto nella guida per Ubuntu 24.04 Supercompleta).

Per avere una **versione abbastanza recente di Ardour gratuitamente**, occorre aggiungere i repo appositi di Ubuntu Studio:

```
sudo add-apt-repository ppa:ubuntustudio-ppa/ardour-backports
sudo apt full-upgrade
```

In realtà non si aggiorna subito all'ultima versione, passano molte settimane talvolta prima che sia disponibile l'ultima versione compilata per Ubuntu, ma d'altronde Ardour pur essendo un programma libero e open source, non è **gratis**: lo si può compilare gratuitamente o trovarne qua e là versioni già compilate da qualcuno non ufficialmente, ma **la versione ufficiale aggiornata compilata e ottimizzata è a pagamento**. Io l'ho comprata, perché **non è pagare per un brevetto** o un copyright, è una **donazione agli autori e alla comunità**. E per soli **45\$** si ha accesso a **tutti gli aggiornamenti della versione corrente e tutti gli aggiornamenti della versione successiva futura** di Ardour, nonché tutte le nightly build: decisamente un buon affare! Per installare il file che scaricate dal sito di Ardour nel caso che faceste la donazione, vi basta lanciarlo con un `sudo percorso_del_file/nome_del_file.run` e poi protesterà perché non vedrà la CPU impostata a "performance" ma non preoccupatevi, lo faremo dopo.

Pipewire per gestire tutto l'audio

Se venite da versioni precedenti di Ubuntu, sapete che il problema era spesso quello di avere due sistemi audio distinti, Pulseaudio e Jack, uno per l'audio normale del desktop e uno per la registrazione e la produzione musicale professionale. Bisognava scegliere o l'uno o l'altro, con l'ulteriore problema per cui il secondo disattivava il primo, per cui non era possibile ascoltare qualcosa su Youtube o Spotify mentre si produceva audio, e si doveva ricorrere a programmi ponte fra i due sistemi. Ma poi è nato Pipewire, un sistema comodissimo che gestisce tutti i flussi audio e tutti i flussi video come fossero tubi da collegare e scollegare come ci pare, qualunque sia il sistema che usiamo, Jack o Pulseaudio che sia.

Solo su Ubuntu 24.04:

Se si vuole usare Pipewire per l'audio:

```
sudo apt install ubuntustudio-pipewire-config
sudo usermod -a -G audio $USER
sudo apt install pulseaudio
```

(la seconda riga, quella che aggiunge il proprio utente al gruppo audio, dovrebbe essere già

inclusa nella prima, che io sappia, ma qualche utente mi segnala comportamenti differenti quindi l'ho aggiunta, male non fa, al massimo è solo ridondante – la terza riga serve per rendere compatibili alcune applicazioni che possono dare in qualche caso alcuni problemi con Pipewire, come DaVinci Resolve: non reinstalla pulseaudio, ma fa solo in modo che le applicazioni che non sanno dell'esistenza di Pipewire, usino le librerie di sistema di pulseaudio e non le proprie che non son fatte per Ubuntu).

Per tornare a prima bisognerebbe scrivere:

```
sudo apt install ubuntu-studio-pulseaudio-config
```

...ma attenzione! Da quando si è aggiornato Gnome, questo comando disinstalla sostanzialmente tutta l'interfaccia grafica 😬 ma non abbiate paura, si risolve facilmente: spegnete tutto forzatamente, riavviate, il sistema si riavvierà senza grafica, inserite username e password e scrivete:

```
sudo apt install -f
```

```
sudo apt install ubuntu-studio-pulseaudio-config
```

```
sudo apt install ubuntu-desktop
```

```
sudo reboot
```

e il sistema si riavvierà in grafica.

Solo su Ubuntu 22.04:

Prima di tutto aggiungiamo i repository ufficiali di Pipewire, per averlo sempre all'ultima versione stabile:

```
sudo add-apt-repository ppa:pipewire-debian/pipewire-upstream -y
```

```
sudo add-apt-repository ppa:pipewire-debian/wireplumber-upstream -y
```

Anche se non aggiornatissimo (ma ora che abbiamo aggiunto i repository fra poco lo sarà), su Ubuntu 22.04 Pipewire è già integrato, ma solo per il video. Per l'audio è disattivato e quindi dobbiamo dire al sistema di far gestire tutto l'audio da Pipewire. Per far ciò, occorre prima aggiornare il sistema, installare alcune librerie, poi toglierne altre, quindi configurare alcuni file di testo di sistema, disabilitare e abilitare alcuni servizi, e infine aggiungere il proprio utente al gruppo "audio". Si fa tutto in una riga, così:

```
sudo apt update; sudo apt full-upgrade -y; sudo apt install -y
pipewire-audio-client-libraries libspa-0.2-bluetooth libspa-0.2-jack
wireplumber pipewire-media-session-; sudo cp
/usr/share/doc/pipewire/examples/alsa.conf.d/99-pipewire-default.conf
/etc/alsa/conf.d/; sudo cp
/usr/share/doc/pipewire/examples/ld.so.conf.d/pipewire-jack-*.conf
/etc/ld.so.conf.d/; sudo ldconfig; sudo apt remove -y
pulseaudio-module-bluetooth; systemctl --user --now enable
wireplumber.service; sudo addgroup $USER audio
(credits: UbuntuHandbook.org)
```

A questo punto è necessario...

Riavviare il sistema

Riavviato il sistema occorre controllare due ultimi dettagli:

- Controllare se pipewire sta funzionando:

```
pactl info
```

Ci dev'essere una riga simile a questa:

```
Server name: PulseAudio (on PipeWire 0.3.71)
```

- Creare nella propria cartella utente (nel terminale questa cartella si chiama semplicemente ~, carattere che si chiama “tilde” e sulla tastiera italiana su Linux si ottiene premendo Alt Gr + ` cioè la i accentata, in alto a destra) le cartelle in cui i programmi vanno a cercare i plugin musicali:

```
mkdir ~/.vst; mkdir ~/.vst3; mkdir ~/.lv2
```

A questo punto possiamo finalmente passare alla fase di installazione.

Update del sistema

Ovviamente prima di installare tutto, è meglio fare l’upgrade del sistema:

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y && sudo apt autoremove  
-y && sudo snap refresh && sudo flatpak update -y && sudo apt  
autoremove -y && sudo flatpak uninstall --unused -y
```

Installazione dei software e dei plugin principali

Ecco quel che riusciamo a installare grazie ai repository di Ubuntu e quelli di KXStudio:

```
sudo apt install -y \  
a2jmidid \  
abgate \  
add64 \  
adlplug \  
aeolus \  
agordejo \  
airwindows airwindows-lv2 \  
amb-plugins \  
ams ams-lv2 \  
amsynth \  
arctican-plugins-lv2 arctican-plugins-vst \  
ardour \  
arpage \  
artyfx \  
autotalent \  
avldrums.lv2 \  
bchoppr \  
beatslash-lv2 \  
bjumblr \  
blepvco \  
blop blop-lv2 \  
bsequencer \  
bshapr \  
bslizr \  
calf-plugins \  
caps caps-lv2 \  
cardinal cardinal-lv2 cardinal-vst2 cardinal-vst3 \  
carla-git carla-bridge-win64 carla-vst-wine \  

```

```
cmt \  
csladspa \  
csound \  
cv-lfo-blender-lv2 \  
dexed dexed-lv2 dexed-vst \  
die-plugins \  
distrho-plugin-ports distrho-plugin-ports-lv2  
distrho-plugin-ports-vst \  
dpf-plugins dpf-plugins-lv2 dpf-plugins-vst dpf-plugins-ladspa \  
dragonfly-reverb-lv2 dragonfly-reverb-vst  
dragonfly-reverb-standalone \  
drmr \  
drowaudio-plugins-lv2 drowaudio-plugins-vst \  
drumgizmo dgedit \  
drumkv1 drumkv1-lv2 \  
easyssp-lv2 easyssp-vst \  
easytag \  
eq10q \  
fabla \  
fil-plugins \  
fmit \  
g2reverb \  
geonkick \  
ghostess \  
guitarix guitarix-lv2 gxplugins gxvoxtonebender gxw-glade gxtuner \  
helm \  
hexter \  
hybridreverb2 \  
hydrogen hydrogen-drumkits-effects \  
ildaeil \  
infamous-plugins \  
invada-studio-plugins-ladspa invada-studio-plugins-lv2 \  
ir.lv2 \  
jackass \  
jconvolver \  
juce-opl-lv2 juce-opl-vst \  
juced-plugins-lv2 juced-plugins-vst \  
klangfalter-lv2 klangfalter-vst \  
linuxsampler linuxsampler-dssi linuxsampler-lv2 linuxsampler-vst  
\linux-tools-common linux-tools-generic \  
lmms \  
lsp-plugins lsp-plugins-data lsp-plugins-jack lsp-plugins-ladspa  
lsp-plugins-lv2 lsp-plugins-vst \  
lufsmeter-lv2 lufsmeter-vst \  
luftikus-lv2 luftikus-vst \  
lv2vocoder \  
mcp-plugins \  
mda-lv2 \
```

```
mediainfo mediainfo-gui \  
melmatcheq.lv2 \  
mixxx \  
mod-cv-plugins mod-distortion mod-pitchshifter mod-utilities \  
moony.lv2 \  
noise-repellent \  
non-mixer \  
obxd obxd-lv2 obxd-vst \  
omins \  
oxefmsynth \  
padthv1 padthv1-lv2 \  
pitcheddelay-lv2 pitcheddelay-vst \  
pizmidi-plugins \  
qmidiarp \  
qmidiroute \  
qsynth fluidsynth fluidsynth-dssi fluid-soundfont-gm \  
rakarrack \  
regrader \  
rosegarden \  
rubberband-ladspa rubberband-lv2 \  
safe-plugins \  
samplv1 samplv1-lv2 \  
setbfree \  
sherlock.lv2 \  
shiro-plugins \  
so-synth-lv2 \  
sooperlooper \  
sorcer \  
swankyamp-lv2 swankyamp-vst \  
swh-plugins swh-lv2 \  
synthv1 synthv1-lv2 \  
tal-plugins-lv2 tal-plugins-vst \  
tap-lv2 \  
temper-lv2 temper-vst \  
teragonaudio-plugins-lv2 teragonaudio-plugins-vst \  
vitalium-lv2 vitalium-vst \  
wah-plugins \  
whysynth \  
wineasio \  
wolf-shaper \  
wolf-spectrum \  
wolpertinger-lv2 wolpertinger-vst \  
x42-plugins \  
xsynth-dssi \  
yoshimi \  
zam-plugins \  
zita-at1 zita-bls1 zita-dc1 zita-lrx zita-mu1 zita-resampler  
zita-rev1 zita-dpl1 \  

```

```
z1fo \  
zynaddsubfx-vst zynaddsubfx-lv2
```

Se vi piacciono i sequencer chiptune, potete installare questi:

```
sudo apt install -y \  
bambootracker \  
cheesecutter \  
goattracker \  
hivelytracker \  
klystrack \  
milkytracker \  
pt2-clone \  
schism
```

Infine, per abilitare la compatibilità di alcuni plugin scritti originariamente per Windows:

```
regsvr32 wineasio.dll
```

Altri plugin da installare a mano

Per installare tutti gli altri plugin non presenti nei repository, basta in generale scaricarli dal loro sito principale e scompattarli nelle cartelle utente (nascoste) che avevamo preparato prima. Per vedere le cartelle nascoste vi ricordo che basta premere Ctrl+h nel file manager. Le cartelle nascoste, su Linux, sono cartelle il cui nome semplicemente inizia con un punto. Le tre cartelle che abbiamo preparato sono **.vst** per i plugin di tipo “Linux VST2”, **.vst3** per i plugin di tipo “Linux VST3”, e **.lv2** per i plugin di tipo LV2. Siccome la vostra cartella utente si può abbreviare con la tilde (~) invece di scrivere cose come **/home/contе-mascetti/.vst2** nel terminale è sufficiente scrivere **~/.vst2**

Ecco tutti i plugin che uso o che mi avete segnalato, con relativo link da cui scaricarli e indicazioni su come renderli disponibili in Carla e Ardour:

Aether

<https://github.com/Dougal-s/Aether/releases>

Scaricare il file zip e scompattare la cartella .lv2 in ~/.lv2

AVL Drumkits *nuovi*

Se avete seguito le istruzioni, li avete già in una versione però vecchia rispetto al momento in cui scrivo. La nuova versione aggiunge un ulteriore drumkit chiamato “Blonde Pop” estremamente verosimile, che può essere visto in Ardour anche come multicanale (una traccia per ogni elemento della batteria). Per installare la nuova versione si può tranquillamente aggiungerla alla cartella ~/.lv2 che avete nella Home lasciando quella installata di sistema in quanto lo standard LV2 funziona in una maniera molto smart: visualizza solo la versione più recente che trova nel sistema.

– Andate qui: <https://x42-plugins.com/x42/x42-avldrums>

– Scaricate il file Linux 64 bit sulla destra

– È un archivio, scompattatelo

– Estraiete la cartella .lv2 dentro alla cartella ~/.lv2 oppure scompattate tutto, entrate col terminale dentro la cartella creata e lanciate lo script di installazione così:

```
sh install-lv2.sh
```

B.Low

<https://github.com/sjaehn/BLow/releases>

Scaricare il file tar.xz ed estrarre la cartella .lv2 in ~/.lv2

B.Oops

<https://github.com/sjaehn/BOops/releases>

Scaricare il file tar.xz ed estrarre la cartella .lv2 in ~/.lv2

B.Schaffl

<https://github.com/sjaehn/BSchaffl/releases>

Scaricare il file tar.xz ed estrarre la cartella .lv2 in ~/.lv2

Chow AnalogTapeModel

Installare il deb da:

<https://github.com/jatinchowdhury18/AnalogTapeModel/releases>

Chow BYOD (Build Your Own Distortion)

<https://github.com/Chowdhury-DSP/BYOD/releases>

Scaricare il .deb e installarlo con GDebi.

È un plugin incredibilmente potente e complesso, Unfa l'ha sviscerato in questo video:

<https://www.youtube.com/watch?v=E-Kt11ir-0w>

Dragonfly reverb

Li abbiamo installati con un comando prima, ma in alcuni casi il pacchetto potrebbe non funzionare e, specie per la loro versione VL2 Ardour potrebbe non vederli. Per ovviare a questo problema andare qui:

<https://github.com/michaelwillis/dragonfly-reverb/releases/tag/3.2.5>

Scaricate qui il file .tgz, scompattatelo e, solo se non vengono visti da Ardour, copiate le cartella .lv2 in ~/.lv2, e tutti i file .so in ~/.vst

gmsynth

<https://x42-plugins.com/x42/x42-gmsynth>

Scaricare il file tar.xz ed estrarre la cartella .lv2 in ~/.lv2

kapitonov (kpp)

<https://github.com/olegkapitonov/Kapitonov-Plugins-Pack/releases>

scaricate il tar.bz2 per Ubuntu, entrare nelle varie cartelle ed estrarre tutti i .lv2 in ~/.lv2

librearp

<https://librearp.gitlab.io/download/>

Scaricare il Linux64 sia lv2 che vst3 e scompattare rispettivamente la cartella .lv2 in ~/.lv2 e la cartella .vst3 in ~/.vst3

MXTune e MXComp

<https://liuanlin-mx.github.io/>

MXTune sembra una versione open source sostanzialmente di Melodyne. Insomma il pitch shifter e l'autotune definitivi. In realtà è solo un'interfaccia grafica che assomiglia a quella di Melodyne ma sotto ci sono sempre i soliti algoritmi di Autotalent e Rubberband (quindi purtroppo siamo ancora lontani anni luce dallo stato dell'arte che è l'irrinunciabile Melodyne; se solo lo facessero anche per Linux ammetto che lo comprerei). Per installarlo basta scaricare l'archivio tar e scompattare il file .so in ~/.vst (poi in Ardour, fare il refresh dei plugin). Nella stessa pagina trovate anche MXComp, un compressore piuttosto standard ma con una visualizzazione particolarmente efficace: per installarlo prima dovete installare una libreria con il comando `sudo apt install libglfw3` e poi scaricare l'archivio zip e scompattare il file .so sempre in ~/.vst (e fare il refresh dei plugin in Ardour).

MXTune funziona così: si preme su "Track" e si mette in play Ardour. Lui disegna la forma d'onda, si disattiva Track e si modifica quel che si vuole come in Melodyne (fa anche il detect della scala). disattivando "track".

Monique

<https://github.com/surge-synthesizer/monique-monosynth/releases>

Scaricare il file zip per Linux ed estrarre la cartella .vst3 in ~/.vst3

Neural Amp Modeler (NAM)

Questo plugin vi permette di usare i modelli di amplificatore creati con l'intelligenza artificiale. Mi spiego meglio: se qualcuno nella comunità ha un amp per chitarra con un suono che vuole rendere disponibile, usa un plugin che confronta l'ingresso della chitarra con l'uscita dell'amplificatore e crea un modello grazie alle tecniche di deep learning che abbiamo imparato a conoscere in questi anni di intelligenza artificiale. Il plugin in questione invece non fa altro che permettervi di usare questi modelli con la vostra chitarra. Seguendo queste istruzioni lo installerete come plugin lv2 nella cartella .lv2:

```
sudo snap install cmake --classic
sudo apt install libcairo2-dev libx11-dev lv2-dev
git clone --recurse-submodules -j4
https://github.com/mikeoliphant/neural-amp-modeler-lv2
cd neural-amp-modeler-lv2/build
cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE="Release"
make -j4
cp -r neural_amp_modeler.lv2 ~/.lv2
cd ../../
git clone https://github.com/brummer10/neural-amp-modeler-ui
cd neural-amp-modeler-ui
git submodule init
git submodule update
make
make install
```

Trovate un mucchio di file .nam qui:

<https://tonehunt.org/models>

e qui:

https://github.com/pelennor2170/NAM_models/tree/main

oppure cercando su Google con la chiave "nome dell'amplificatore" seguito da "nam".

N.B.: Poi lo potete usare live in Carla o come plugin in Ardour o in qualsiasi altra DAW, però ricordatevi sempre che è un preamplificatore in sostanza, quindi dopo, nella catena di effetti, ci va un cabinet, che semplificando molto potremmo dire che è un Impulse Response. Vi serve scaricare quindi anche un Impulse response, che sono dei file .wav, magari sempre dal link sopra a ToneHunt, o sempre cercando con Google "nome dell'amplificatore" (è un cabinet ma vabbè) seguito da "impulse response". Qui per esempio ce n'è di ottimi per l'AC30: https://drive.google.com/drive/folders/1qEwqxjqhKC5dWguu_mr5ZGO4M3Yw_a_x

Il file wav va poi dato in pasto al plugin "LV2 Convolution Mono=>Stereo", che avete installato se avete seguito questa guida.

Qui potete vedere un video con tutto il processo di installazione e di uso del plugin:

<https://youtu.be/NZBtNqEDdQU?si=IsLnF92JbVAW6ZCy&t=219> (è un canale straordinario, dategli un like e iscrivetevi).

Neurontube

Occhio: è gratuito ma non è software libero. Si tratta di ottimo simulatore di amplificatore + pedali per chitarra, che sfrutta l'intelligenza artificiale e perciò ottiene risultati decisamente verosimili. Bisogna iscriversi gratuitamente al sito, scaricare il deb e installarlo con GDebi:

<https://audiosingularity.com/product/neurontube-debut/>

Ninjas2

<https://github.com/clearly-broken-software/ninjas2/releases>

Scaricare lo zip Linux64 e scompattare la cartella .lv2 in ~/.lv2

Odin2

<https://www.thewavewarden.com/odin2>

“Linux (generic)” → Download → estrarre la cartella .vst3 in ~/.vst3 e la cartella .lv2 in ~/.lv2

ReMID-lv2

È un vecchio plugin tutto particolare (si “programma” modificando un file di testo, ma si può caricare come strumento in qualsiasi DAW) che non viene più sviluppato da un pezzo, ma se qualcuno è abituato a usarlo, la versione flatpak funziona. Quindi basta installare ReMID-lv2 da flatpak, copiare la cartella .lv2 nella cartella ~/.lv2 e disinstallare. Tutto questo si fa in tre comode righe da terminale:

```
flatpak install
org.freedesktop.LinuxAudio.Plugins.reMID-lv2/x86_64/21.08 -y
cp -r
/var/lib/flatpak/runtime/org.freedesktop.LinuxAudio.Plugins.reMID-lv2/x86_64/21.08/active/files/lv2/remid.lv2 ~/.lv2
flatpak uninstall
org.freedesktop.LinuxAudio.Plugins.reMID-lv2/x86_64/21.08 -y
```

Sfizz

Scaricare e installare l'ultimo .deb per Ubuntu da qua:

<https://sfz.tools/sfizz/downloads>

Serve per usare i soundfont nel formato sfz.

Spatial Audio SPARTA

Una serie infinita di strumenti per la spazializzazione dell'audio. Si scarica da qui:

<https://leomccormack.github.io/sparta-site/>

Si scompatta il file e si seguono le istruzioni contenute nel file “INSTALL INSTRUCTION”.

Spectral Compressor

È un plugin incredibile. Scaricate il deb da qui:

<https://nightly.link/robbert-vdh/nih-plugin/workflows/build/master>

Qui un video che vi mostra cosa può fare: https://www.youtube.com/watch?v=jo_ayanaKo4

Stone Phaser

Scaricare e installare il .deb da qua:

<https://github.com/jpcima/stone-phaser/releases>

String Machine

Scaricare e installare l'ultimo .deb per Ubuntu da qua:

<https://github.com/jpcima/string-machine/releases>

Surge XT

Scaricare e installare il .deb da qua:

<https://surge-synthesizer.github.io/>

Tunefish4

Per qualche strano motivo, su Ubuntu 22.04 e 24.04 il VST2 per Linux che si scarica [dal sito ufficiale](#) da estrarre in ~/.vst non funziona. Carla non lo vede e Ardour dà errore. Ma la versione flatpak funziona, quindi basta usare uno stratagemma simile a quello usato per ReMID-lv2, tre righe nel terminale:

```
flatpak install
org.freedesktop.LinuxAudio.Plugins.Tunefish4/x86_64/21.08 -y
```

```
cp
/var/lib/flatpak/runtime/org.freedesktop.LinuxAudio.Plugins.Tunefish
4/x86_64/21.08/active/files/vst/Tunefish4.so ~/.vst/
flatpak uninstall
org.freedesktop.LinuxAudio.Plugins.Tunefish4/x86_64/21.08 -y
```

ZL Equalizer 2

<https://zl-audio.github.io/plugins/zlequalizer2/installation/>

Scaricare il file, scompattarlo e salvare l'lv2 in ~/.lv2 e il vst3 in ~/.vst3

È l'equalizzatore definitivo! Qui una guida in italiano:

<https://www.youtube.com/watch?v=H5cT7jdKVEY>

White Elephant Audio Richter

<https://www.whiteelephantaudio.com/plugins/richter>

Scaricare il file e scompattare la cartella .vst3 in ~/.vst3

White Elephant Audio Carve

<https://www.whiteelephantaudio.com/plugins/carve>

Scaricare il file e scompattare la cartella .vst3 in ~/.vst3

White Elephant Audio Songbird

<https://www.whiteelephantaudio.com/plugins/songbird>

Scaricare il file e scompattare la cartella .vst3 in ~/.vst3

White Elephant Audio MONSTR

<https://www.whiteelephantaudio.com/plugins/monstr>

Scaricare il file e scompattare la cartella .vst3 in ~/.vst3

Altro software, da flatpak

I programmi installati da flatpak vedono solo la cartella utente, quindi non vedono gran parte dei plugin installati prima, a parte quelli copiati nelle cartelle .lv2, .vst3 e .vst. Li installiamo in questo modo perché c'è quasi tutto già compilato e sempre aggiornato all'ultima versione stabile, o perché non esistono via apt. Ovviamente saltate qualche riga se conoscete il programma e non lo volete usare, o disinstallatelo in seguito (i comandi flatpak sono nella guida Ubuntu 24.04 supercompleta).

Quando vi chiede che versione installare, **selezionate sempre la più recente**.

```
flatpak install -y \
ar.com.tuxguitar.TuxGuitar \
ch.x29a.playitslowly \
com.giadamusic.Giada \
com.github.Bleuzen.FFaudioConverter \
com.github.childishgiant.mixer \
com.github.muriloventuroso.givemelyrics \
com.github.wmm.easyeffects \
com.gitlab.azymohliad.Qwertone \
com.polyphone_soundfonts.polyphone \
io.github.muse_sequencer.Muse \
io.github.seadve.Mousai \
net.sf.nootka \
net.sonic_pi.SonicPi \
```

```
net.sourceforge.dmidplayer \
net.sonobus.SonoBus \
net.sourceforge.VMPK \
org.tenacityaudio.Tenacity \
org.denemo.Denemo \
org.kde.minuet \
org.musescore.MuseScore \
org.pipewire.Helvum \
org.rncbc.qpwgraph \
org.sugarlabs.MusicBlocks \
org.zrythm.Zrythm
```

Qtractor da flatpak è più aggiornato ma non vede i plugin, quindi meglio andare qua: <https://sourceforge.net/projects/qtractor/files/qtractor/> e scaricare l'appimage

I soundfont nel formato sfz

Li caricate in Ardour attraverso il plugin sfizz. I più usati sono:

Salamander Piano

Scaricate (44.1 o 48 KHz scegliete voi quale frequenza usate di più) l'archivio da qui: <https://sfzinstruments.github.io/pianos/salamander> e scompattatelo in una cartella a parte, dove volete.

Salamander DrumKit

Scaricate l'archivio tar (con torrent o premendo su "Show all files") da qui: <https://archive.org/details/SalamanderDrumkit>

Scompattate in una cartella. I file .sfz caricati in Sfizz caricheranno a loro volta tutti i samples. Potete scegliere se avere una traccia per strumento o una traccia in cui ogni nota è uno strumento (ALL.SFZ)

Virtual Playing Orchestra

Scaricate i tre archivi da qui:

<http://virtualplaying.com/virtual-playing-orchestra/>

Poi li scompattate nella stessa cartella (a piacimento, come prima), acconsentendo quando il sistema ci chiederà se vorremo sovrascrivere dei file.

Attivare i plugin

A questo punto bisogna rendere disponibili tutti questi plugin perlomeno in Ardour.

- Lanciare Ardour
- Finestre → Gestore dei plugin → Re-scan all → Yes
- Mentre aggiorna l'elenco, premere su "Autoskip unresponsive plugin" per velocizzare il processo

Teoricamente non bisognerebbe riavviare Ardour, ma talvolta per alcuni plugin in passato l'ho dovuto riavviare.

Drumgizmo

L'abbiamo installato prima, ma per usarlo dobbiamo andare sul sito di Drumgizmo e scaricare i drumkit. Per usarlo, fate riferimento a questo video di Unfa:

<https://www.youtube.com/watch?v=8Ct1wM13BuM&t=5034s>

Un consiglio: usate la versione LV2, non quella VST di Drumgizmo, dato che quest'ultima su Ardour invece di creare una traccia mono per microfono crea delle tracce stereo con i microfoni accoppiati a caso.

Installare, configurare e usare l'arranger JJazzLab

JJazzLab, straordinario arranger open source e libero a livelli anche più alti di programmi commerciali blasonati come Band In a Box, merita un capitolato a parte perché è un po' complesso da installare e configurare, ma poi da usare è semplice.

- Scaricare lo zip da <https://www.ijazzlab.com/en/download/>
- Estrarre la cartella ovunque si voglia. Io nella mia home ho creato una cartella APPS in cui metto tutte queste applicazioni che se ne stanno da sole, nonché le Appimage e così via
- A questo punto occorre scaricare i soundfont, cioè tutta l'orchestra che suonerà le note che gli manderà JJazzLab:

```
wget  
https://musical-artifacts.com/artifacts/1036/JJazzLab-SoundFont.sf2
```
- Ogni volta che si usa JJazzLab, prima occorre creare una porta MIDI virtuale, con questo comando:

```
sudo modprobe snd-virmidi midi_devs=1
```
- Se invece si vuole rendere la porta MIDI virtuale sempre presente nel sistema, fare così:

```
sudo geany /etc/modules
```

Aggiungere questo alla fine:

```
snd-virmidi
```

Salvare e uscire, poi:

```
sudo geany /etc/modprobe.d/snd-virmidi_options.conf
```

Aggiungere questo:

```
options snd-virmidi midi_devs=1
```

Salvare e uscire

Ora bisogna configurarlo:

- Lanciare Qsynth (l'abbiamo installato prima)
- In Qsynth, caricare il soundfont scaricato (Setup → Soundfonts → Load, trovare il file scaricato prima, JJazzLab-SoundFonts.sf2)
- Andare nella cartella in cui abbiamo estratto JJazzLab, troviamo la cartella bin, troviamo il file Jjazzlab contenuto al suo interno e col tasto destro del mouse selezionare "Esegui come programma": in questo modo lanciamo JJazzLab
- Tools → Options → MIDI: selezionare il primo dei VirMIDI nell'elenco a sinistra (se non compare, non avete creato la periferica MIDI virtuale come sopra indicato) → OK
- Cliccare sull'icona dell'Output Synth Editor (una piccola tastiera di pianoforte, in alto al centro nella finestra dell'applicazione)
- Presets → JJazzLab Soundfont → With FluidSynth (Linux) → Yes → OK/Save

JJazzLab usa gli arrangiamenti delle tastiere Yamaha, i cui file sono onnipresenti in rete. Basta scaricarli e scompattarli nella cartella **~/JJazzLab/Rhythms**

In particolare trovate moltissime risorse qui:

- <http://www.jososoftware.dk/yamaha/styles/styles.htm>
 - <https://www.a-mc.biz/makemusic/browse-styles/browse-yamaha-song-styles/>
 - <https://www.ijazzlab.com/en/resources/>
-

Come usare tutto ciò

Latenza e frequenza dell'audio di sistema

Grazie a Pipewire è possibile cambiare al volo, quando si vuole, la latenza e la frequenza dell'audio di tutte le applicazioni.

La latenza è il tempo che ci mette il sistema a elaborare l'audio che entra nella scheda sonora. Di default è impostato a 1024 millisecondi, che per ascoltare o fare semplici cose con il microfono come una chat, va benissimo così. Se invece stiamo componendo un pezzo e vogliamo registrare la nostra voce o la chitarra elettrica mentre ascoltiamo le tracce registrate in precedenza, 1024 millisecondi di ritardo tra quello che suoniamo/cantiamo e quello che viene registrato è davvero troppo. Chi è abituato con Jack dalle precedenti guide sa occorre lanciare Jack, che disabilita l'audio delle varie applicazioni non basate su jack, e impostare la latenza da lì. Con Pipewire questo problema non sussiste più, basta ricordarsi di abbassare la latenza prima di lanciare il programma con cui facciamo produzione musicale. Ovviamente più si abbassa la latenza più il sistema diventa instabile e la CPU si surriscalda, quindi cercate di valutare ogni volta di quanto abbassare la latenza.

- Per cambiare al volo la **frequenza**, per esempio su 44100 Hz scrivere:
`pw-metadata -n settings 0 clock.force-rate 44100`
(il default è 48000)
- Per cambiare al volo la **latenza**, per esempio a 512 millisecondi, scrivere:
`pw-metadata -n settings 0 clock.force-quantum 512`
(il default, si diceva, è 1024. Latenze ancora più basse di 512 possono essere 256, 128 e addirittura 64 millisecondi con schede sonore particolarmente costose)

In ogni momento, per sapere quali sono i valori di frequenza e latenza usati dai programmi lanciati, scrivere:

```
pw-top  
(q per uscire)
```

Per capire ancora meglio come usare Pipewire e per aggiungere un'interfaccia grafica che ne cambi le impostazioni al volo, guardate questo bellissimo video in italiano, "Pipewire è pronto per la produzione audio su linux ? + tips & tricks" del canale JB Ambelivebol Music:

<https://www.youtube.com/watch?v=kMYWaKpJsUg>

(alla fine dice che con Ardour ci sono problemi, ma il video non è recentissimo e ora sono stati ampiamente risolti)

Per chitarristi elettrici

Sia che suoniate live sia che registriate dentro Ardour, le chitarre elettriche le dovrete far passare o per ampli e pedali veri, o per una pedaliera tipo Zoom, o via software. In quest'ultimo caso, userete quasi certamente Guitarix. Ci sono altri effetti per emulare distorsioni e amplificatori, ma Guitarix è il più completo e soprattutto quello che suona meglio. Ha un piccolo problema: la versione standalone che usate per ottenere il suono perfetto dal vivo poi non la potete trovare come plugin dentro Ardour, dove si trovano solo i

singoli – decine! – di moduli come plugin, che dovreste ricostruire uno per uno, con spesso il problema di trovare parametri parecchio diversi. Oppure fate un send, ma è sempre un po' scomodo. Comunque sia, trovate ottime istruzioni su come creare un buon suono con Guitarix in queste due guide:

https://sourceforge.net/p/guitarix/wiki/How_to_get_a_tone_that_rocks/

<https://linuxaudio.github.io/libremusicproduction/html/articles/ultimate-guide-getting-started-guitarix.html>

Potrebbero sembrare datate ma non lo sono. Nel tempo, Guitarix ha solo aggiunto nuovi effetti e soprattutto migliorato il codice per essere sempre più leggero, veloce e soprattutto suonare sempre meglio, ma come impostazione generale è sempre rimasto lo stesso.

Cose da tenere a mente quando usate Guitarix:

- In Ardour, il plugin attorno al quale ruota tutto, preamp + finale + cabinet, si chiama GxAmplifier-stereo-X

- Sempre in Ardour, tutti i moduli di Guitarix hanno il nome che comincia per Gx

- Nel pre, la valvola da utilizzare è sempre 12AX7 per il suono britannico e la 6V6 per quello americano (VOX/Marshall vs Fender/Soldano, per intenderci), non conosco situazioni chitarristiche in cui si usino altre valvole. Al massimo forse 12AU7 nel rarissimo caso che vogliate emulare alcuni ampli vintage Marshall e Gibson. Se cercate le valvole tipiche come la EL38 del VOX, quelle sono del finale, non del pre, e in Guitarix le trovate col nome dell'amplificatore (VOX Style, Fender Style, Mesa, SOL[dano] ecc.)

- Infilate sempre la chitarra nell'ingresso "Instrument" della scheda sonora, non in quello "Line". Se non c'è, dovete dotarvi di una scheda sonora minimamente decente: non c'è storia. Consigliatissima per cominciare la Behringer U-PHORIA UM2, che con molto meno di 50€ vi porta sul PC le funzioni e la qualità di schede sonore di svariate centinaia di Euro

Kernel Lowlatency

Oggi il kernel lowlatency non serve più. Ho lasciato questo capitolo solo per riferimento. Ma se lo state usando, disinstallandolo non noterete alcuna differenza, tranne che i driver proprietari e altre cose funzioneranno meglio. Qui spiega perché:

<https://unix.stackexchange.com/questions/553980/why-would-anyone-choose-not-to-use-the-lowlatency-kernel>

Applicazioni con font ridotti di scala

Se avete scelto di ridurre la dimensione dei caratteri di Gnome con l'applicazione "Personalizzazioni" (Gnome Twaks) come spiegato nella guida Ubuntu 22.04

Supercompleta, probabilmente programmi come Mixxx non visualizzeranno correttamente la grafica. Su 24.04 invece non ci sono problemi, quindi leggete solo se siete su 22.04:

Per far partire con la grafica corretta, occorre premettere questa stringa al comando che li lancia:

```
export QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=0
```

Ora, siccome per far partire Mixxx occorre scrivere `flatpak run org.mixxx.Mixxx`, per farlo partire con la grafica corretta basta scrivere:

```
export QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=0; flatpak run org.mixxx.Mixxx
```

qpwgraph

Il software qpwgraph (installato prima nell'elenco di applicazioni flatpak) si occupa di collegare i flussi audio e video di tutte le periferiche e di tutte le applicazioni avviate. È come Jack, ma anche per il video. Possiamo usare anche Helvum, o il vecchio QJackCtl (la cui

scheda “Connessioni” ora è diventata molto simile a qpwgraph), o anche Carla. Ma qpwgraph per ora mi sembra il migliore. Permette anche di salvare lo status dei collegamenti e quindi ricreare uno schema di collegamenti successivamente.

Ci sono mille cose che si possono fare, dal karaoke (con Drumstick MIDI Player, che abbiamo installato prima) al suono in diretta per improvvisare su una base (Guitarix + JJazzLab) e tanto altro. Ma qui ci focalizziamo sulla produzione musicale, quindi sulla registrazione multitraccia.

Ed ora, produciamo!

Per la registrazione multitraccia si usa Ardour, maggiormente oggi su Linux, ma siete liberissimi di provare altre DAW come Zrythm, Qtractor, LMMS o i vetusti Muse e Rosegarden.

Ardour è documentatissimo e in particolare consiglio il canale YouTube di Unfa, che oltre a molteplici guide su Ardour fa anche una diretta al mese in cui produce un pezzo elettronico sul momento, appunto con Ardour: <https://www.youtube.com/c/unfa000/videos>

In particolare, Unfa ha fatto un corso completo di Ardour, che è davvero straordinario: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLi2LbJnGR-49PM2Pbs46zySEO-7tBsBsl>

Copyright: Stefano Droghetti
Licenza: Creative Commons BY-NC
Prima pubblicazione: 20 maggio 2022
Ultima modifica: 13 novembre 2025